Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 2, 6, Phần II Câu 1, 4 và Phần III Câu 1, 3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một chất điểm chuyển động với quãng đường $s(t)$ cho bởi công thức $s(t)=6t^2-t^3$, t (giây) là thời gian. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 4 giây, vận tốc tức thời của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (giây) bằng bao nhiêu?

A. $t=3$ s. **B.** $t=4$ s. **C.** $t=2$ s. **D.** $t=6$ s.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 3: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x)=0{,}025x^2(30-x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân là bao nhiêu để huyết áp được giảm nhanh nhất?

A. 24 mg. **B.** 20 mg. **C.** 15 mg. **D.** 10 mg.

Lưu ý: câu hỏi được hiểu là liều lượng thuốc cần tiêm để độ giảm huyết áp G(x) lớn nhất.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 4: Trong thí nghiệm y học, người ta cấy 1000 vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định số lượng vi khuẩn thay đổi theo thời gian bởi công thức:

$$N(t)=1000+\frac{100t}{100+t^2}\ \text{(con)}$$

Trong đó t là thời gian tính bằng giây. Tính số lượng vi khuẩn lớn nhất kể từ khi thực hiện cấy vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng.

A. 1008 con. **B.** 1012 con. **C.** 1005 con. **D.** 1020 con.

PHẦN I · CÂU 4

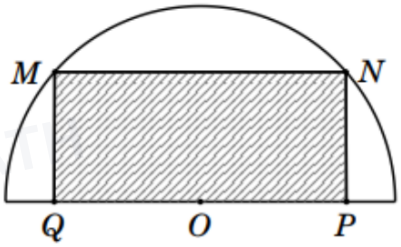
Câu 5: Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5 cm có thể có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. $25\ \text{cm}^2$. **B.** $\frac{125}{4}\ \text{cm}^2$. **C.** $\frac{25}{4}\ \text{cm}^2$. **D.** $125\,\text{cm}^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 5

Câu 6: Từ một tấm tôn có hình dạng là nửa hình tròn bán kính $R=3$, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (hình vẽ bên). Diện tích lớn nhất có thể của tấm tôn hình chữ nhật là



A. $\frac{9}{2}$. **B.** $6\sqrt{2}$. **C.** 9. **D.** $9\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 7: Cho một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước $10\,\text{cm}$ x $16\,\text{cm}$. Người ta cắt bỏ 4 góc của tâm tôn 4 miếng hình vuông bằng nhau rồi gò lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Để thể tích của hình hộp đó lớn nhất thì độ dài cạnh hình vuông của các miếng tôn bị cắt bỏ bằng

A. $3\,\text{m}$. **B.** $4\,\text{m}$. **C.** $5\,\text{m}$. **D.** $2\,\text{m}$.

Đính chính MTM: đơn vị trong các phương án là cm (3 cm; 4 cm; 5 cm; 2 cm).

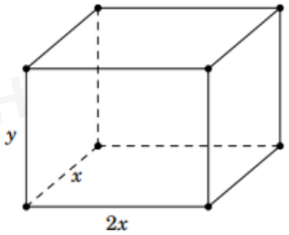
PHẦN I · CÂU 7

Câu 8: Ông Bình dự định sử dụng hết $5{,}5\,\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. $1{,}01\,\text{m}^3$. **B.** $1{,}17\,\text{m}^3$. **C.** $1{,}51\,\text{m}^3$. **D.** $1{,}40\,\text{m}^3$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 9: Người ta muốn xây một chiếc bể nước có hình dạng là một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $\frac{500}{3}\,\text{m}^3$. Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và giá thuê thợ xây là $700\,000$ đồng/m^2. Tìm kích thước của bể để chi phí thuê nhân công ít nhất. Khi đó chi phí thuê nhân công là:

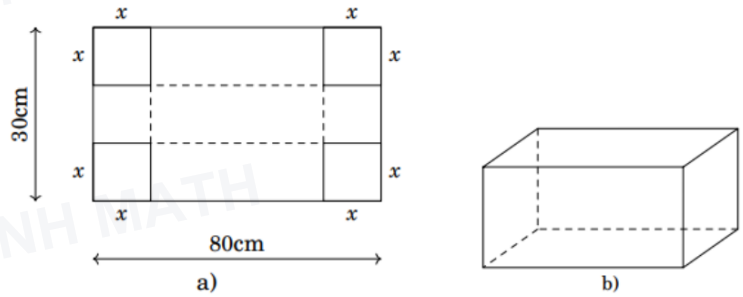


A. 120 triệu đồng. **B.** 105 triệu đồng. **C.** 115 triệu đồng. **D.** 110 triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 9

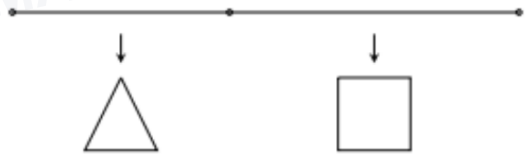
Câu 10: Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 30cm và chiều dài 80cm (hình a) người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$ với $5 \le x \le 10$ và gấp lại để tạo thành chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không nắp (hình b). Tìm x để thể tích chiếc hộp là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



A. $\frac{10}{3}\text{cm}$. **B.** $\frac{20}{3}\text{cm}$. **C.** $\frac{31}{3}\text{cm}$. **D.** $\frac{40}{3}\text{cm}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 11: Một sợi dây có chiều dài là 6m được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích hai hình thu được là nhỏ nhất?



PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. $\frac{12}{4+\sqrt{3}}\text{m}$. **B.** $\frac{18\sqrt{3}}{4+\sqrt{3}}\text{m}$. **C.** $\frac{36\sqrt{3}}{4+\sqrt{3}}\text{m}$. **D.** $\frac{18}{9+4\sqrt{3}}\text{m}$.

PHẦN I · CÂU 11

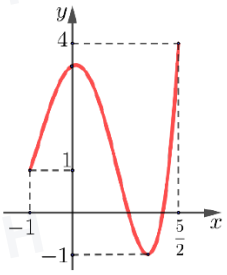
Câu 12: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

A. 30 triệu đồng. **B.** $30,5$ triệu đồng. **C.** $29,5$ triệu đồng. **D.** 32 triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\left[-1,\dfrac{5}{2}\right]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $\left[-1,\dfrac{5}{2}\right]$ là:

A. $M=4,m=1$. **B.** $M=4,m=-1$. **C.** $M=\dfrac{7}{2},m=-1$. **D.** $M=\dfrac{7}{2},m=1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức:

$$V(t)=300\left(t^2-t^3\right)+4 \text{ với } 0\le t\le 0,5$$

Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0\le t\le 0,5$

a) Lượng xăng ban đầu trong bình ban đầu là 1 lít.

b) Lượng xăng lớn nhất bơm vào bình xăng là $41,5$ lít

c) $V'(t)=300\left(2t-3t^2\right)+4$, với $0\le t\le 0,5$

d) Xăng chảy vào bình xăng vào thời điểm ở giây thứ 30 có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất

Lưu ý: ý b) được hiểu là: lượng xăng lớn nhất có trong bình trong thời gian bơm ($0\le t\le 0,5$) là 41,5 lít.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Tại một xí nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, nếu trong một ngày xí nghiệp sản xuất $x\left(\text{m}^3\right)$ sản phẩm thì phải bỏ ra các khoản chi phí bao gồm: 4 triệu đồng chi phí cố định; $0,2$ triệu đồng chi phí cho mỗi mét khối sản phẩm và $0,001x^2$ triệu đồng chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết rằng, mỗi ngày xí nghiệp sản xuất được tối đa 100m^3 sản phẩm. Gọi $C(x)$ là tổng chi phí để xí nghiệp sản xuất $x\left(\text{m}^3\right)$ sản phẩm trong một ngày và $\overline{C}$ là chi phí trung bình trên mỗi mét khối sản phẩm.

a) $C=0,2x+0,001x^2$ với $0\le x\le 100$

b) Tổng chi phí sản xuất 100m^3 sản phẩm là 34 triệu đồng

c) $\overline{C}=0,001x+\dfrac{4}{x}+0,2$ với $0\le x\le 100$

d) $\overline{C}$ có giá trị thấp nhất bằng $0,326$ triệu đồng *(kết quả làm tròn ba chữ số thập phân)*

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B. Hai nhà máy thoả thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x)=45-0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+30x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

a) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sảm phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.

c) Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm $(0\le x\le 100)$ cho B được biểu diễn bằng công thức $-0,001x^3+15x-100$.

d) A bán cho B khoảng $70,7$ tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Khi nuôi tôm trong một hồ tự nhiên, một nhà khoa học đã thống kê được rằng: Nếu trên mỗi mét vuông mặt hồ thả x con tôm giống thì cuối vụ mỗi con tôm có cân nặng trung bình là $108-x^2$ (gam).

a) Điều kiện xác định là $x \geq 0$

b) Sau một vụ lượng tôm trung bình trên mỗi mét vuông mặt hồ tự nhiên nặng $x\left(108-x^2\right)$

c) Để cuối vụ thu hoạch được nhiều tôm nhất trên mỗi mét vuông mặt hồ tự nhiên thì cần thả 16 con tôm giống

d) Lượng tôm nhiều nhất cuối vụ có thể thu hoạch được trên mỗi mét vuông mặt hồ tự nhiên là 432 (gam).

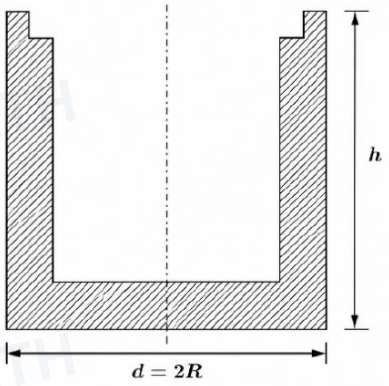
Đính chính MTM: ý a) sửa thành: Điều kiện của x là $0 < x < 6\sqrt{3}$ (để cân nặng trung bình $108 - x^2$ dương).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Bác Nam muốn xây dựng một hố ga không nắp hình trụ với dung tích 3m^3. Hãy tính chi phí ít nhất mà bác Nam phải bỏ ra xây dựng hố ga theo đơn vị nghìn đồng, biết tiền công và vật liệu cho 1m^3 thành bê tông của hố ga (thành bê tông đáy và thành bê tông xung quanh) là 685000 đồng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



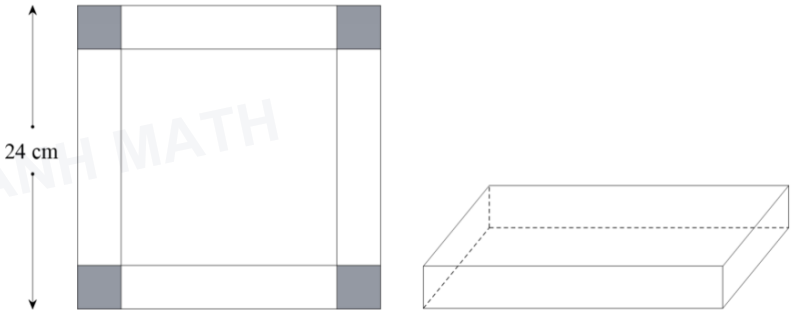
Trả lời:

Đính chính MTM: đơn giá 685000 đồng là cho 1 m² thành bê tông (đề in nhầm 1 m³).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 24 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x cm, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ bên để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

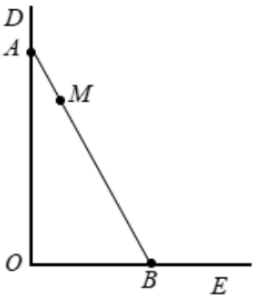


PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Người ta muốn xây một đoạn đường AB (như hình vẽ) và đoạn đường này phải đi qua điểm M. Biết rằng vị trí điểm M cách OD 125 m và cách OE 1 km. Giả sử chi phí để làm 100 m đường là 150 triệu đồng. Chọn vị trí của A và B để hoàn thành con đường với chi phí thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất để hoàn thành được con đường là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



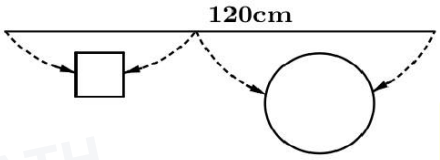
Trả lời:

Lưu ý: chi phí tính theo đơn vị tỷ đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu thực tế)

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một sợi dây kim loại dài 120cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất được uốn thành hình vuông, đoạn dây thứ hai được uốn thành vòng tròn (tham khảo hình bên dưới).



Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn đạt giá trị nhỏ nhất là (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Lưu lượng xe ô tô vào đường hầm được cho bởi công thức $f(v)=\dfrac{386v}{v^2+2v+5}$ (xe/giây), trong đó v (km/h) là vận tốc trung bình của các xe khi vào đường hầm. Tính vận tốc trung bình của các xe khi vào đường hầm sao cho lưu lượng xe là lớn nhất (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Ông Nam cần xây dựng một bể nước mưa có thể tích $V=8(\text{m}^3)$ dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp $\dfrac{4}{3}$ lần chiều rộng, đáy và nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây bằng gạch và xi măng. Biết rằng chi phí trung bình là 980.000đ/m^2 và ở nắp để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng $\dfrac{2}{9}$ diện tích nắp bể. Tính chi phí thấp nhất mà ông Nam phải chi trả theo đơn vị tiệu đồng (làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:
